BÁO CÁO NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC TOÁN HỌC

PHÂN TÍCH LỖI SAI, KHÓ KHĂN VÀ HỆ THỐNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG DẠY HỌC BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN VÀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH CẤP THPT

Tóm tắt báo cáo: Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về các chướng ngại nhận thức, chướng ngại sư phạm và hệ thống phân loại lỗi sai của học sinh Trung học Phổ thông (đặc biệt ở khối lớp 10 theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018) khi tiếp cận hai chủ đề liên hoàn: *Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn* và *Bài toán Quy hoạch tuyến tính (Tối ưu hóa trên miền đa giác lồi)*. Dựa trên sự tích hợp bốn khung lý thuyết giáo dục toán học hiện đại gồm Lý thuyết Biểu đạt Nhận thức của Duval, Lý thuyết Tình huống và Chướng ngại của Brousseau, Lý thuyết APOS của Dubinsky và Khung Phân tích lỗi Newman, báo cáo làm rõ căn nguyên tâm lý học nhận thức và đề xuất hệ thống giải pháp sư phạm, quy trình chẩn đoán cũng như kịch bản dạy học khắc phục triệt để các sai lầm này.

Contents

1 Đặt Vấn Đề và Bối Cảnh Thể Chế Chương Trình GDPT 2018 **2**

2 Cơ Sở Lý Luận và Khung Lý Thuyết Phân Tích (Theoretical Frameworks) **3**

2.1 Lý thuyết các Hệ thống Biểu đạt Nhận thức của Raymond Duval (1995, 2006) . 3

2.2 Lý thuyết Tình huống Didactic và Chướng ngại của Guy Brousseau (1997) . . . 4

2.3 Lý thuyết APOS của Dubinsky và McDonald (2001) 4

2.4 Khung Phân tích lỗi Newman (Newman's Error Analysis – NEA, 1977) 4

3 Tổng Quan Tài Liệu Nghiên Cứu Trong Nước và Quốc Tế (Literature Review) **5**

4 Phân Tích Chuyên Sâu Các Sai Lầm và Khó Khăn Của Học Sinh THPT **5**

4.1 Giai đoạn 1: Các sai lầm trong biểu diễn miền nghiệm của Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 5

4.1.1 Nhóm lỗi 1: Đồng nhất bất phương trình hai ẩn với phương trình hoặc bất phương trình một ẩn 5

4.1.2 Nhóm lỗi 2: Sai lầm khi xác định và vẽ đường thẳng biên (Boundary Line) 6

4.1.3 Nhóm lỗi 3: Ngộ nhận quy tắc "Trái – Phải / Trên – Dưới" theo chiều dấu bất đẳng thức 7

4.1.4 Nhóm lỗi 4: Lỗi áp dụng cơ học thuật toán "Điểm thử $O(0;0)$" (Test Point Method) 7

4.1.5 Nhóm lỗi 5: Quá tải nhận thức thị giác (Visual Cognitive Overload) khi xác định giao của nhiều nửa mặt phẳng 8

4.2 Giai đoạn 2: Các sai lầm và khó khăn trong bài toán Quy hoạch tuyến tính (Linear Programming) . . . 8
4.2.1 Nhóm lỗi 6: Lỗi dịch thuật ngôn ngữ tự nhiên sang bất đẳng thức (Non-congruent Semantic Conversion) . . . 8
4.2.2 Nhóm lỗi 7: Lỗi đảo ngược ma trận dữ liệu và không đồng nhất đơn vị (Matrix Transposition & Unit Mismatch) . . . 9
4.2.3 Nhóm lỗi 8: Bỏ sót các điều kiện ràng buộc ẩn (Implicit Constraints) . . . 10
4.2.4 Nhóm lỗi 9: Nhầm lẫn giữa Hàm mục tiêu (Objective Function) và Ràng buộc (Constraints) . . . 10
4.2.5 Nhóm lỗi 10: Áp dụng mù quáng "Thuật toán thay tọa độ các đỉnh" mà không hiểu bản chất đường mức (Isoline Method) . . . 10

5 Hệ Thống Giải Pháp Sư Phạm Khắc Phục Sai Lầm và Khó Khăn 11
5.1 Giải pháp 1: Tái cấu trúc cách tiếp cận khái niệm miền nghiệm theo quan điểm Hàm hai biến và Lý thuyết APOS . . . 11
5.2 Giải pháp 2: Kỹ thuật "Mũi tên chỉ hướng" (Boundary Arrow Technique) chống nhiễu loạn thị giác . . . 12
5.3 Giải pháp 3: Sử dụng Công cụ Lập bảng Ma trận Nguồn lực và Từ điển Ngữ nghĩa (Khắc phục lỗi Newman & Duval) . . . 12
5.3.1 Công cụ 3.1: Bảng đối chiếu Từ khóa Ngữ nghĩa – Ký hiệu Toán học . . . 12
5.3.2 Công cụ 3.2: Khuôn mẫu Bảng Ma trận Nguồn lực (Resource Allocation Matrix) . . . 12
5.4 Giải pháp 4: Khai thác Môi trường Hình học Động (GeoGebra / Desmos) để Trực quan hóa Phương pháp Đường mức . . . 12
5.5 Giải pháp 5: Thiết kế Bộ Công cụ Chẩn đoán Lỗi (Diagnostic Test) và Minh họa Xử lý Sư phạm . . . 14

6 Kết Luận và Kiến Nghị Sư Phạm 15

Tài Liệu Tham Khảo Chính 15

---

1 Đặt Vấn Đề và Bối Cảnh Thể Chế Chương Trình GDPT 2018

Trong cấu trúc Chương trình Giáo dục Phổ thông (GDPT) môn Toán năm 2018 ở cấp Trung học Phổ thông (THPT), mạch kiến thức về **Bất phương trình và Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn** cùng các ứng dụng trong **Bài toán Quy hoạch tuyến tính (Linear Programming)** được đưa vào giảng dạy ngay tại học kỳ I của lớp 10 (xuất hiện đồng bộ trong cả ba bộ sách giáo khoa: *Kết nối tri thức với cuộc sống*, *Chân trời sáng tạo* và *Cánh Diều*). Bên cạnh đó, các chuyên đề học tập lựa chọn lớp 10 và định hướng đề thi Tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đã đặt trọng tâm rất lớn vào năng lực mô hình hóa toán học thông qua dạng toán tối ưu thực tiễn này.

Từ góc độ nghiên cứu Giáo dục Toán học (*Mathematics Education*), đây là một "điểm nút" nhận

thức (*cognitive nodal point*) đặc biệt phức tạp. Để giải quyết trọn vẹn một bài toán từ thực tiễn đến kết quả tối ưu, học sinh lớp 10 phải thực hiện đồng thời ba bước nhảy vọt về mặt tư duy:

1. **Chuyển dịch từ quan hệ đẳng thức sang quan hệ bất đẳng thức:** Phá vỡ thói quen tìm kiếm các giá trị ẩn rời rạc hoặc hữu hạn (như nghiệm của phương trình bậc nhất, bậc hai hay hệ phương trình hai ẩn ở cấp THCS) để tiếp nhận khái niệm tập nghiệm là một tập hợp vô hạn điểm liên tục.
2. **Chuyển dịch không gian biểu diễn từ một chiều sang hai chiều:** Từ việc biểu diễn tập nghiệm bất phương trình một ẩn trên trục số $\mathbb{R}$ (nửa khoảng, đoạn) sang việc xác định các nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng và giao của các nửa mặt phẳng tạo thành miền đa giác lồi trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
3. **Chuyển dịch từ giải toán thuần túy sang mô hình hóa tối ưu:** Trích xuất dữ liệu định lượng từ văn bản ngôn ngữ tự nhiên để thiết lập hệ ràng buộc tuyến tính (*linear constraints*) và hàm mục tiêu hai biến $F(x, y) = ax + by$, sau đó vận dụng bản chất hình học của họ đường mức (*isoline*) hoặc định lý cực trị tại đỉnh để tìm lời giải tối ưu.

Thực tiễn giảng dạy tại các trường THPT cho thấy học sinh gặp rất nhiều lúng túng, mắc các lỗi sai có tính hệ thống và lặp lại ở cả kỹ năng đại số, kỹ năng biểu diễn hình học lẫn tư duy mô hình hóa. Việc nghiên cứu sâu các tài liệu trong nước và quốc tế nhằm nhận diện bản chất các khó khăn này là cơ sở khoa học thiết yếu để xây dựng hệ thống giải pháp sư phạm hiệu quả.

2 Cơ Sở Lý Luận và Khung Lý Thuyết Phân Tích (Theoretical Frameworks)

Để tránh việc chỉ liệt kê hiện tượng lỗi sai một cách bề nổi, báo cáo này soi chiếu các khó khăn của học sinh thông qua bốn khung lý thuyết nền tảng của Didactic Toán và Tâm lý học nhận thức:

2.1 Lý thuyết các Hệ thống Biểu đạt Nhận thức của Raymond Duval (1995, 2006)

Theo Duval (2006), một đối tượng toán học không thể được tri nhận trực tiếp bằng giác quan mà bắt buộc phải thông qua các hệ thống biểu đạt ký hiệu (*semiotic representations*). Hoạt động nhận thức toán học đòi hỏi hai quá trình xử lý thông tin khác biệt:

- **Biến đổi nội bộ (*Treatment*):** Là sự biến đổi diễn ra bên trong cùng một hệ thống biểu đạt. Ví dụ: biến đổi bất phương trình $2x - 3y + 6 \geq 0$ thành $y \leq \frac{2}{3}x + 2$ trong hệ thống ký hiệu đại số, hoặc tô màu phần giao của các nửa mặt phẳng ngay trên hệ trục tọa độ Oxy.
- **Chuyển đổi hệ biểu đạt (*Conversion*):** Là sự chuyển dịch từ hệ thống biểu đạt này sang một hệ thống biểu đạt khác hoàn toàn về mặt cấu trúc nhưng vẫn giữ nguyên đối tượng toán học tham chiếu. Trong bài toán quy hoạch tuyến tính, học sinh phải thực hiện chuỗi chuyển đổi kép:

  Ngôn ngữ tự nhiên (Đề bài) $\xrightarrow{\text{Conversion 1}}$ Hệ ký hiệu Đại số (Hệ BPT) $\xrightarrow{\text{Conversion 2}}$ Biểu diễn Hình học (M

Duval chỉ ra rằng *Conversion* chính là rào cản nhận thức lớn nhất. Khi không có sự tương ứng đồng trực tiếp (*non-congruent conversion*) giữa cấu trúc câu chữ thực tế và cấu trúc đại số, học sinh sẽ bị "đứt gãy nhận thức".

2.2 Lý thuyết Tình huống Didactic và Chướng ngại của Guy Brousseau (1997)

Khung lý thuyết của Brousseau phân tách nguyên nhân gây ra sai lầm của học sinh thành các nhóm chướng ngại (*obstacles*):

- **Chướng ngại nhận thức (*Epistemological obstacles*):** Gắn liền với chính bản chất lịch sử và cấu trúc nội tại của tri thức toán học. Khái niệm "nghiệm của một bất phương trình hai ẩn là một cặp số $(x_0; y_0)$" và "tập nghiệm là một miền phẳng liên tục" xung đột trực tiếp với tri thức đã ổn định trước đó của học sinh rằng giải một bài toán tìm x, y là phải ra được một con số cụ thể.
- **Chướng ngại sư phạm (*Didactical obstacles*):** Phát sinh từ phương pháp giảng dạy của giáo viên, cách trình bày của sách giáo khoa hoặc các quy tắc ngầm định trong **Hợp đồng sư phạm (*Didactical contract*)**. Ví dụ điển hình là việc giáo viên dạy mẹo "nhìn dấu lớn ($>$) thì lấy miền bên phải, dấu bé ($<$) thì lấy miền bên trái" hoặc quy tắc "thay điểm $O(0; 0)$" một cách cơ học mà không làm rõ bản chất dấu của hàm hai biến $f(x, y) = ax + by - c$.

2.3 Lý thuyết APOS của Dubinsky và McDonald (2001)

Lý thuyết APOS giải thích sự hình thành khái niệm toán học qua 4 cấp độ: **Hành động (*Action*)** $\rightarrow$ **Quy trình (*Process*)** $\rightarrow$ **Đối tượng (*Object*)** $\rightarrow$ **Sơ đồ (*Schema*)**.

- Ở cấp độ *Action*, học sinh chỉ có thể thực hiện từng bước rời rạc theo thuật toán có sẵn: vẽ đường thẳng d, lấy một điểm thử thay vào bất phương trình, gạch bỏ một nửa mặt phẳng.
- Ở cấp độ *Process*, học sinh nội tâm hóa được việc bất kỳ điểm $(x; y)$ nào thuộc nửa mặt phẳng đều làm cho biểu thức $ax + by - c$ giữ nguyên một dấu xác định.
- Ở cấp độ *Object*, học sinh nhìn nhận toàn bộ miền đa giác lồi Ω (giao của các nửa mặt phẳng) như một thực thể hình học trọn vẹn, từ đó mới có thể tác động một phép biến hình (tịnh tiến đường thẳng mức $ax + by = k$) lên đối tượng Ω để tìm cực trị. Hầu hết học sinh gặp khó khăn ở bài toán quy hoạch tuyến tính là do bị kẹt lại ở cấp độ *Action*, chưa đóng gói (*encapsulate*) được miền nghiệm thành *Object*.

2.4 Khung Phân tích lỗi Newman (Newman's Error Analysis – NEA, 1977)

Đối với các bài toán Quy hoạch tuyến tính có lời văn thực tiễn, mô hình của Anne Newman cung cấp bộ công cụ chẩn đoán chính xác vị trí học sinh vấp ngã qua 5 bậc thang tuần tự:

1. **Lỗi Đọc (*Reading Error*):** Đọc sót thông tin, nhầm các ký hiệu hoặc đơn vị đo lường (tấn, tạ, kg, giờ, phút, triệu đồng, nghìn đồng).
2. **Lỗi Hiểu (*Comprehension Error*):** Đọc được văn bản nhưng không nắm bắt được mối quan hệ toán học ẩn sau các thuật ngữ định lượng như "tối thiểu", "không vượt quá", "ít nhất", "lợi nhuận thu được".

3. **Lỗi Chuyển đổi mô hình (*Transformation Error*):** Hiểu ý nghĩa câu chữ nhưng không biết cách chọn ẩn x, y và lập sai hệ bất phương trình ràng buộc hoặc hàm mục tiêu.
4. **Lỗi Kỹ năng quy trình (*Process Skills Error*):** Lập đúng mô hình nhưng vẽ sai đường thẳng trên mặt phẳng Oxy, gạch nhầm miền nghiệm, hoặc giải hệ phương trình tìm tọa độ đỉnh bị sai số tính toán.
5. **Lỗi Mã hóa kết quả (*Encoding Error*):** Tìm ra giá trị lớn nhất/nhỏ nhất của $F(x, y)$ nhưng kết luận sai yêu cầu thực tế của bài toán (ví dụ: đề hỏi cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại tức là hỏi $(x; y)$, nhưng học sinh lại kết luận giá trị $F_{\max}$, hoặc lấy nghiệm phân số cho bài toán đòi hỏi số lượng nguyên).

3 Tổng Quan Tài Liệu Nghiên Cứu Trong Nước và Quốc Tế (Literature Review)

Các công trình nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới và tại Việt Nam đã cung cấp những minh chứng khoa học rõ nét về các rào cản của học sinh ở chủ đề này.

4 Phân Tích Chuyên Sâu Các Sai Lầm và Khó Khăn Của Học Sinh THPT

Quá trình giải quyết lớp bài toán này gồm hai giai đoạn chính: **Giai đoạn 1 (Biểu diễn hình học miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn)** và **Giai đoạn 2 (Mô hình hóa và giải bài toán Quy hoạch tuyến tính)**. Dưới đây là phân tích chi tiết từng nhóm sai lầm, biểu hiện cụ thể và căn nguyên nhận thức.

4.1 Giai đoạn 1: Các sai lầm trong biểu diễn miền nghiệm của Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

4.1.1 Nhóm lỗi 1: Đồng nhất bất phương trình hai ẩn với phương trình hoặc bất phương trình một ẩn

- **Biểu hiện cụ thể:** Khi yêu cầu biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x+3y \leq 6$, một bộ phận học sinh biến đổi thành $y \leq \frac{6-2x}{3}$, sau đó kẻ bảng giá trị cho $x \in \{0; 3\}$ để tìm ra hai cặp số $(0; 2)$ và $(3; 0)$ rồi kết luận nghiệm chỉ là hai điểm đó hoặc chỉ là những điểm nằm trên đường thẳng $2x + 3y = 6$. Một số khác lại cố gắng "giải tìm x và y" như giải hệ phương trình.
- **Biểu hiện với bất phương trình khuyết một ẩn:** Khi gặp bất phương trình dạng $x \geq 2$ hoặc $y < -1$ nằm trong hệ bất phương trình hai ẩn, học sinh chỉ chấm một điểm $x = 2$ trên trục Ox (hoặc tô đậm tia $[2; +\infty)$ trên trục hoành) chứ không vẽ đường thẳng $x = 2$ song song với trục Oy để chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng.
- **Nguyên nhân nhận thức:** Đây là **chướng ngại nhận thức (Epistemological obstacle)** điển hình (Bazzini & Tsamir, 2004). Trong suốt 9 năm học ở Tiểu học và THCS, học sinh làm quen với bất phương trình một ẩn có tập nghiệm biểu diễn trên trục số 1 chiều. Khi chuyển sang không gian 2 chiều $\mathbb{R}^2$, học sinh không tự động mở rộng được khái niệm tập nghiệm từ "tập hợp các số thực x" sang "tập hợp các điểm $M(x; y)$ tạo thành một nửa mặt phẳng".

Tác giả & Năm	Công trình / Nguồn công bố	Phát hiện nghiên cứu cốt lõi đóng góp cho đề tài
Bazzini, L., & Tsamir, P. (2004)	*Algebraic inequalities: New viewpoints on students' difficulties* (Kỷ yếu PME 28 / *Educational Studies in Mathematics*).	Chỉ ra chướng ngại nhận thức căn bản khi học sinh chuyển từ phương trình sang bất phương trình: học sinh có xu hướng quy giản bất phương trình về phương trình và chỉ xét các điểm biên rời rạc.
Duval, R. (2006)	*A Cognitive Analysis of Problems of Comprehension in a Learning of Mathematics* (*ESM*, 61, 103–131).	Chứng minh rằng sự bất lực của học sinh khi biểu diễn hình học của hệ bất phương trình bắt nguồn từ sự thiếu liên kết hai chiều giữa thanh ghi đại số và thanh ghi đồ thị.
Verikios, P., & Farmaki, V. (2006, 2008)	*Introducing algebraic inequalities via functions: Moving from the graphical to the algebraic representation* (*PME / IJMEST*).	Phân tích cách tiếp cận bất phương trình thông qua quan điểm hàm số; chỉ ra học sinh gặp khó khăn khi hình dung biểu thức hai biến $ax + by + c$ như một trường giá trị trên mặt phẳng.
Halmaghi, E. (2011)	*Undergraduate and High School Students' Conceptions of Inequalities* (Luận án Tiến sĩ, Simon Fraser University).	Ứng dụng lý thuyết APOS để phân loại các mức độ nhận thức của học sinh THPT về miền nghiệm; giải thích nguyên nhân học sinh thực hiện thuật toán điểm thử một cách mù quáng.
Fatio et al. (2020) & Zulhendri et al. (2022)	Các nghiên cứu thực nghiệm đăng trên *Journal of Physics: Conference Series (IOP)* về *Learning Obstacles in Linear Programming*.	Khảo sát học sinh THPT tại Đông Nam Á bằng khung Newman: hơn 58% lỗi nằm ở giai đoạn *Transformation* (lập hệ ràng buộc sai chiều bất đẳng thức) và 35% nằm ở *Process Skills* (xác định sai miền đa giác lồi và tọa độ đỉnh).
Các nghiên cứu Didactic Toán tại Việt Nam (2018–2025)	Các luận văn Thạc sĩ và bài báo trên *Tạp chí Giáo dục*, *Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam* (ĐHSP TP.HCM, ĐHSP Hà Nội).	Phân tích mối quan hệ thể chế trong SGK Toán 10 mới (GDPT 2018): quy ước "gạch bỏ miền không chứa nghiệm" dễ gây nhiễu thị giác khi hệ có nhiều ràng buộc; học sinh áp dụng định lý cực trị tại đỉnh theo lối học vẹt mà không hiểu phương pháp đường mức.

Table 1: Tổng hợp các công trình nghiên cứu tiêu biểu về dạy học Hệ bất phương trình và Quy hoạch tuyến tính.

4.1.2 Nhóm lỗi 2: Sai lầm khi xác định và vẽ đường thẳng biên (Boundary Line)

- **Biểu hiện cụ thể:**

1. *Nhầm lẫn tọa độ giao điểm với hai trục:* Khi vẽ đường thẳng $d : ax + by = c$, học sinh cho $x = 0 \Rightarrow y = y_0$ nhưng lại chấm điểm $(y_0; 0)$ trên trục hoành Ox; ngược lại cho $y = 0 \Rightarrow x = x_0$ lại chấm điểm $(0; x_0)$ trên trục tung Oy.
2. *Sai sót khi đường thẳng đi qua gốc tọa độ:* Với đường thẳng $2x - y = 0$, khi cho $x = 0 \Rightarrow y = 0$ và cho $y = 0 \Rightarrow x = 0$, học sinh thu được hai điểm trùng nhau tại $O(0; 0)$ và lúng túng không biết lấy điểm thứ hai như thế nào để vẽ đường thẳng.
3. *Không phân biệt được tính chất biên (chứa biên và không chứa biên):* Khi gặp bất

phương trình ngặt ($<$ hoặc $>$), học sinh quên quy ước vẽ đường biên bằng **nét đứt** (hoặc không ghi chú loại bỏ đường biên trong phần kết luận), dẫn đến việc lấy cả các điểm nằm trên đường biên làm nghiệm.

- **Nguyên nhân nhận thức:** Thuộc về lỗi kỹ năng quy trình (*Process Skills*) và lỗi ngôn ngữ ký hiệu. Đặc biệt, trong sách giáo khoa Việt Nam, việc phân biệt thị giác giữa bất phương trình ngặt ($<, >$) và không ngặt ($\leq, \geq$) đôi khi chỉ được diễn đạt bằng lời ("kể cả bờ" hoặc "không kể bờ") thay vì bắt buộc chuẩn hóa nét đứt/nét liền chặt chẽ như các tài liệu quốc tế, khiến học sinh dễ bỏ qua.

4.1.3 Nhóm lỗi 3: Ngộ nhận quy tắc "Trái – Phải / Trên – Dưới" theo chiều dấu bất đẳng thức

- **Biểu hiện cụ thể:** Nhiều học sinh không sử dụng điểm thử mà nhìn trực tiếp vào dấu của bất phương trình để chọn miền nghiệm theo quy tắc tự suy diễn:
  - Thấy dấu "$>$" hoặc "$\geq$" thì mặc định lấy nửa mặt phẳng nằm bên phải hoặc phía trên đường thẳng d.
  - Thấy dấu "$<$" hoặc "$\leq$" thì mặc định lấy nửa mặt phẳng nằm bên trái hoặc phía dưới đường thẳng d.

  Khi gặp bất phương trình có hệ số âm trước x hoặc y, chẳng hạn $-2x - 3y > 6$ hoặc $x - 2y \geq 4$, việc áp dụng quy tắc cảm tính này dẫn đến chọn sai hoàn toàn nửa mặt phẳng nghiệm (gạch bỏ chính miền nghiệm đúng).
- **Nguyên nhân nhận thức:** Đây là sự giao thoa giữa **chướng ngại nhận thức** (ngoại suy sai lệch từ quy tắc trên trục số: $x > a$ luôn nằm bên phải điểm a) và **chướng ngại sư phạm**. Một số giáo viên khi dạy giải nhanh đã truyền đạt mẹo "xét dấu hệ số a hoặc b" nhưng học sinh chỉ nhớ một nửa mệnh đề (quên điều kiện phải chuyển về dạng chuẩn $y > kx + m$ với hệ số của y dương).

4.1.4 Nhóm lỗi 4: Lỗi áp dụng cơ học thuật toán "Điểm thử $O(0;0)$" (Test Point Method)

- **Biểu hiện cụ thể:**
  1. *Dùng điểm $O(0;0)$ ngay cả khi đường biên đi qua gốc tọa độ:* Với bất phương trình $3x - 2y \leq 0$, đường thẳng $d : 3x - 2y = 0$ đi qua $O(0;0)$. Học sinh vẫn theo thói quen thay $(0;0)$ vào được $0 \leq 0$ (mệnh đề đúng) rồi kết luận bừa một nửa mặt phẳng là miền nghiệm mà không nhận ra O nằm ngay trên bờ phân chia nên không thể đại diện cho nửa mặt phẳng nào.
  2. *Lúng túng khi chọn điểm thử khác $O(0;0)$:* Khi nhận ra không dùng được $O(0;0)$, học sinh chọn điểm thử $M(1;2)$ nhưng lại xác định sai vị trí điểm $M(1;2)$ nằm ở nửa mặt phẳng nào so với đường thẳng d, dẫn đến kết luận ngược miền cần gạch.
  3. *Nhầm lẫn quy ước "Gạch bỏ" và "Tô miền lấy":* Sau khi thử điểm $O(0;0)$ thấy thỏa mãn bất phương trình, thay vì giữ nguyên nửa mặt phẳng chứa O và gạch bỏ nửa mặt phẳng không chứa O, học sinh lại lấy thước gạch chéo luôn nửa mặt phẳng chứa O (do phản xạ tâm lý "phần nào đúng thì đánh dấu vào phần đó").
- **Nguyên nhân nhận thức:** Theo lý thuyết APOS, học sinh đang dừng ở mức **Hành động (*Action*)** rập khuôn. Các em học thuộc quy trình 3 bước của sách giáo khoa như một chuỗi thao tác máy móc mà chưa đạt tới mức **Quy trình (*Process*)** để hiểu định lý cơ bản: *Đường thẳng $d : ax + by + c = 0$ chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng mở;*

trên mỗi nửa mặt phẳng đó, nhị thức bậc nhất hai biến $f(x,y) = ax + by + c$ luôn giữ một dấu không đổi (hoặc hoàn toàn dương, hoặc hoàn toàn âm).

4.1.5 Nhóm lỗi 5: Quá tải nhận thức thị giác (Visual Cognitive Overload) khi xác định giao của nhiều nửa mặt phẳng

- **Biểu hiện cụ thể:** Trong các bài toán hệ bất phương trình có từ 4 đến 6 ràng buộc (ví dụ: $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 8 \\ x + 2y \leq 7 \\ x - y \leq 2 \end{cases}$), sau khi vẽ 5 đường thẳng và thực hiện 5 lần gạch bỏ các nửa mặt phẳng bằng bút bi cùng một màu mực trên giấy thi, bản vẽ trở nên chằng chịt các đường kẻ đan chéo. Học sinh:
  1. Nhìn nhầm miền đa giác lồi không bị gạch (bỏ sót một góc nhỏ bị cắt bởi đường thẳng thứ 5, khiến miền tứ giác bị nhìn nhầm thành tam giác hoặc ngược lại).
  2. Xác định sai các đỉnh của miền đa giác (lấy giao điểm của hai đường thẳng nằm ngoài miền nghiệm làm đỉnh của đa giác nghiệm).
- **Nguyên nhân nhận thức:** Đây là hệ quả của quy ước biểu diễn hình học trong thể chế dạy học và giới hạn của bộ nhớ làm việc thị giác – không gian (*visuospatial working memory*). Khi tất cả các đường thẳng biên, trục tọa độ và nét gạch bỏ đều có cùng độ đậm và màu sắc, não bộ học sinh rất khó tách hình nền (*figure-ground perception*) để nhận diện miền đa giác trắng còn lại.

4.2 Giai đoạn 2: Các sai lầm và khó khăn trong bài toán Quy hoạch tuyến tính (Linear Programming)

Khi chuyển sang bài toán thực tiễn tìm phương án tối ưu, các nghiên cứu phân tích lỗi theo khung Newman và lý thuyết Duval ghi nhận 5 nhóm rào cản nghiêm trọng sau:

4.2.1 Nhóm lỗi 6: Lỗi dịch thuật ngôn ngữ tự nhiên sang bất đẳng thức (Non-congruent Semantic Conversion)

- **Biểu hiện cụ thể:** Học sinh chuyển đổi sai chiều của dấu bất phương trình từ các cụm từ định lượng trong đề bài thực tiễn:
  - Cụm từ *"không vượt quá"*, *"tối đa"*, *"nhiều nhất là"* (bản chất là $\leq$): Do từ "tối đa" và "nhiều nhất" mang sắc thái ngôn ngữ gợi sự lớn lao, học sinh thường dịch nhầm thành dấu "$\geq$".
  - Cụm từ *"ít nhất"*, *"tối thiểu"*, *"không ít hơn"* (bản chất là $\geq$): Do từ "ít nhất" và "tối thiểu" gợi cảm giác nhỏ bé, học sinh lại phản xạ viết dấu "$\leq$".
- **Nguyên nhân nhận thức:** Theo Duval (2006), đây là hiện tượng **chuyển đổi không tương ứng đồng (*non-congruent conversion*)**. Về mặt tâm lý ngôn ngữ, từ vựng "tối đa/nhiều" kích hoạt ý niệm "lớn hơn" ($>$), trong khi về mặt toán học nó lại đóng vai trò là cận trên ($\leq$). Nếu học sinh chỉ dịch từng từ (*word-for-word translation*) mà không hiểu cấu trúc ngữ nghĩa toàn cục ("Lượng sử dụng thực tế $\leq$ Giới hạn tối đa cho phép"), các em chắc chắn mắc lỗi.

Mã phân loại lỗi	Mô tả biểu hiện lỗi sai điển hình	Khung lý thuyết giải thích	Tần suất xuất hiện (Thực nghiệm)
E1 – Đồng nhất khái niệm	Giải BPT hai ẩn như phương trình; vẽ $x \geq a$ thành tia trên trục số thay vì nửa mặt phẳng.	Chướng ngại nhận thức (Brousseau); Bazzini & Tsamir (2004).	Trung bình – Cao (30% – 40% ở giai đoạn đầu mới học).
E2 – Kỹ thuật đường biên	Chấm ngược tọa độ $(0; y_0)$ thành $(y_0; 0)$; không biết vẽ khi d qua $O(0;0)$; quên nét đứt cho dấu $<, >$.	Lỗi kỹ năng quy trình (Newman); Thiếu kiểm soát ký hiệu.	Trung bình (25% – 35%).
E3 – Quy tắc dấu cảm tính	Mặc định dấu $>$ lấy bên phải/trên, dấu $<$ lấy bên trái/dưới bất kể dấu của hệ số a, b.	Chướng ngại sư phạm; Ngoại suy sai từ trục số 1 chiều.	Rất cao (45% – 60% khi hệ số $a, b < 0$).
E4 – Lỗi điểm thử $O(0;0)$	Vẫn thay $O(0;0)$ khi d đi qua O; thử điểm đúng nhưng gạch nhầm vào miền chứa nghiệm.	Cấp độ *Action* máy móc (APOS); Phản xạ tâm lý ngược.	Cao (35% – 50%).
E5 – Nhiễu thị giác đa giác	Bỏ sót cạnh đa giác khi gạch quá nhiều lần; lấy nhầm giao điểm ngoại lai làm đỉnh miền nghiệm.	Quá tải thị giác không gian; Chưa đạt cấp độ *Object* (APOS).	Rất cao (50% – 65% với hệ từ 4 BPT trở lên).

Table 2: Bảng tổng hợp phân loại các lỗi sai trong biểu diễn miền nghiệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

4.2.2 Nhóm lỗi 7: Lỗi đảo ngược ma trận dữ liệu và không đồng nhất đơn vị (Matrix Transposition & Unit Mismatch)

- **Biểu hiện cụ thể:** Xét bài toán kinh điển về dinh dưỡng: *"Một người cần tối thiểu 900 đơn vị Vitamin A và 1000 đơn vị Vitamin B mỗi ngày. Mỗi kg thực phẩm loại I chứa 300 đv Vitamin A, 200 đv Vitamin B (giá 40 nghìn đồng). Mỗi kg thực phẩm loại II chứa 100 đv Vitamin A, 400 đv Vitamin B (giá 30 nghìn đồng)"*.

  1. *Lập ràng buộc theo đối tượng thay vì theo nguồn lực:* Thay vì cộng tổng lượng Vitamin A từ hai loại thực phẩm ($300x + 100y \geq 900$), học sinh lại lấy lượng Vitamin A cộng với lượng Vitamin B trong thực phẩm loại I để ghép với tổng nhu cầu Vitamin A ($300x + 200y \geq 900$).
  2. *Không quy đổi đơn vị đo:* Đề bài cho định mức nguyên liệu tính theo **gam (g)** hoặc **phút**, nhưng giới hạn tổng nguyên liệu trong kho lại cho theo **kilôgam (kg)**, **tấn** hoặc **giờ**. Học sinh giữ nguyên các con số thô để lập bất phương trình, ví dụ: $200x + 300y \leq 5$ (trong đó 200, 300 là gam còn 5 là kg), làm sai lệch hoàn toàn miền nghiệm.

- **Nguyên nhân nhận thức:** Học sinh thiếu kỹ năng tổ chức dữ liệu dưới dạng bảng hai chiều (Ma trận Đối tượng $\times$ Nguồn lực) ở bước *Comprehension* và *Transformation*. Các em đọc văn bản theo trình tự tuyến tính từ trên xuống dưới, số nào xuất hiện cùng một câu thì ghép vào một bất phương trình mà không kiểm tra ý nghĩa vật lý/kinh tế của hai vế bất phương trình.

4.2.3 Nhóm lỗi 8: Bỏ sót các điều kiện ràng buộc ẩn (Implicit Constraints)

- **Biểu hiện cụ thể:**

  1. *Quên điều kiện không âm ($x \geq 0, y \geq 0$):* Khi giải bài toán tìm số lượng sản phẩm, diện tích gieo trồng hay khối lượng thức ăn, học sinh chỉ lập các bất phương trình có số liệu hiện diện trong đề bài mà bỏ quên $x \geq 0, y \geq 0$. Hệ quả là miền nghiệm trên hình vẽ bị mở rộng sang các góc phần tư thứ II, III, IV (thậm chí không bị chặn), dẫn đến không tìm được giá trị nhỏ nhất hoặc tìm ra đỉnh có tọa độ âm.
  2. *Bỏ qua điều kiện nguyên ($x, y \in \mathbb{N}$):* Khi ẩn x, y đại diện cho các đối tượng không thể chia nhỏ (số chiếc xe tải được thuê, số máy móc vận hành, số công nhân, số con gia súc), học sinh chỉ đặt $x, y \geq 0$ (số thực) và chấp nhận luôn nghiệm tối ưu tại đỉnh có tọa độ phân số như $(x; y) = (3,5; 4,2)$.

- **Nguyên nhân nhận thức:** Trong tư duy đại số thuần túy, miền xác định mặc định luôn là tập số thực $\mathbb{R}$. Khi làm toán thực tiễn, học sinh chưa hình thành thói quen đối chiếu mô hình toán học với thực tế khách quan (*Validation* trong chu trình mô hình hóa của Blum & Leiß, 2007).

4.2.4 Nhóm lỗi 9: Nhầm lẫn giữa Hàm mục tiêu (Objective Function) và Ràng buộc (Constraints)

- **Biểu hiện cụ thể:** Khi đề bài yêu cầu "Tìm x, y sao cho chi phí $F(x, y) = 40x + 30y$ là nhỏ nhất", học sinh lúng túng vì biểu thức $40x + 30y$ không có vế phải và không có dấu bất đẳng thức. Để "ép" nó vào hệ bất phương trình quen thuộc, nhiều em tự ý viết $40x + 30y \leq 0$ hoặc gán $40x + 30y = 1200$ rồi vẽ đường thẳng này làm một cạnh biên của đa giác miền nghiệm.
- **Nguyên nhân nhận thức:** Học sinh chưa phân biệt được vai trò cấu trúc của hai thành phần trong bài toán tối ưu: **Hệ ràng buộc** dùng để xác định *tập hợp các phương án chấp nhận được* (miền Ω cố định), còn **Hàm mục tiêu** là một *hàm số hai biến* dùng để định giá từng điểm $(x; y) \in \Omega$.

4.2.5 Nhóm lỗi 10: Áp dụng mù quáng "Thuật toán thay tọa độ các đỉnh" mà không hiểu bản chất đường mức (Isoline Method)

- **Biểu hiện cụ thể:** Hầu hết học sinh chỉ nhớ quy tắc: *"Tìm tọa độ tất cả các đỉnh của đa giác, thay vào $F(x, y) = ax + by$, số nào lớn nhất là* max*, số nào nhỏ nhất là* min*"*. Cách học vẹt này lập tức phá sản trong 3 tình huống nâng cao hoặc biến thể:

  1. **Tình huống 1 – Miền nghiệm không bị chặn (*Unbounded feasible region*):** Trong bài toán tìm chi phí tối thiểu (cực tiểu hóa $F = ax + by$ với $a, b > 0$), miền nghiệm thường là một miền đa giác mở (không bị chặn phía trên). Học sinh chỉ tính giá trị F tại 3 đỉnh hữu hạn của đường gấp khúc biên, sau đó nếu đề bài hỏi cả max và min, học sinh kết luận luôn giá trị lớn nhất trong 3 đỉnh đó là max F (trong khi thực tế F không có giá trị lớn nhất trên miền không bị chặn đó).
  2. **Tình huống 2 – Vô số phương án tối ưu (*Multiple optimal solutions*):** Khi đường mức của hàm mục tiêu $ax + by = k$ có cùng hệ số góc với một cạnh AB của đa giác miền nghiệm, giá trị tại hai đỉnh A và B bằng nhau: $F(A) = F(B) = M$. Khi gặp câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai: *"Bài toán chỉ có đúng 2 phương án tối ưu là tại A và B"*, học sinh chọn "Đúng" mà không biết rằng mọi điểm nằm trên đoạn thẳng AB đều cho cùng giá trị tối ưu M.

3. **Tình huống 3 – Quy hoạch tuyến tính nguyên (*Integer Linear Programming*):** Bài toán yêu cầu tìm số xe loại A ($x \in \mathbb{N}$) và loại B ($y \in \mathbb{N}$). Khi giải giao điểm của hai đường biên, học sinh tìm được đỉnh tối ưu trên tập số thực là $B(4,5;\ 3,2)$. Học sinh xử lý sai theo hai hướng: hoặc kết luận cần thuê $4,5$ xe loại A và $3,2$ xe loại B; hoặc tự ý làm tròn số học thành $(5;3)$ hay $(4;3)$ mà không kiểm tra xem điểm nguyên đó có còn nằm trong miền nghiệm hay không (nhiều trường hợp điểm làm tròn vi phạm ràng buộc và nằm ngoài miền đa giác).

- **Nguyên nhân nhận thức:** Đây là hệ quả trực tiếp của việc giản lược lý thuyết trong dạy học (*Didactical transposition*). Để tiết kiệm thời gian, giáo viên thường phát biểu thẳng định lý cực trị tại đỉnh mà bỏ qua việc dẫn dắt học sinh khảo sát họ đường thẳng song song $d_k : ax + by = k$ (với vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (a;b)$). Khi không có biểu tượng hình học về đường mức d_k tịnh tiến quét qua miền lồi Ω, học sinh hoàn toàn mất phương hướng trước các bài toán không chuẩn tắc.

5 Hệ Thống Giải Pháp Sư Phạm Khắc Phục Sai Lầm và Khó Khăn

Dựa trên kết quả phân tích căn nguyên các chướng ngại nhận thức và sư phạm ở Phần 4, báo cáo đề xuất hệ thống 5 nhóm giải pháp sư phạm đồng bộ nhằm tháo gỡ triệt để các nút thắt cho học sinh THPT.

5.1 Giải pháp 1: Tái cấu trúc cách tiếp cận khái niệm miền nghiệm theo quan điểm Hàm hai biến và Lý thuyết APOS

Để khắc phục lỗi đồng nhất bất phương trình với phương trình (E1), lỗi quy tắc dấu cảm tính (E3) và lỗi điểm thử cơ học (E4), giáo viên cần thay đổi cách giới thiệu bài học:

1. **Khởi tạo từ việc tính giá trị biểu thức hai biến $f(x,y) = ax + by - c$ trên lưới điểm tọa độ:** Thay vì đưa ra ngay thuật toán 3 bước, giáo viên cho học sinh vẽ đường thẳng $d : 2x + y - 4 = 0$ trên mặt phẳng Oxy, sau đó yêu cầu các nhóm tính giá trị của biểu thức $f(x,y) = 2x + y - 4$ tại hàng loạt điểm nằm ở hai phía của d. Học sinh tự phát hiện ra quy luật bất biến: mọi điểm nằm cùng một phía với $O(0;0)$ đều làm $f(x,y) < 0$, mọi điểm nằm phía bên kia đều làm $f(x,y) > 0$, và mọi điểm nằm trên d đều làm $f(x,y) = 0$. Qua đó, học sinh đạt được cấp độ **Process** (hiểu vì sao chỉ cần thử *một* điểm đại diện không thuộc d là biết được dấu của toàn bộ nửa mặt phẳng).
2. **Thiết lập "Bộ quy tắc kiểm soát điểm thử an toàn":**
   - *Bước kiểm tra điều kiện tiên quyết:* Nhìn hệ số tự do c trong $ax + by \le c$. Nếu $c \neq 0$, đường thẳng không đi qua gốc tọa độ $\rightarrow$ dùng điểm thử $O(0;0)$. Nếu $c = 0$ (dạng $ax + by \le 0$), đường thẳng đi qua $O(0;0) \rightarrow$ tuyệt đối không dùng $O(0;0)$ mà bắt buộc chọn điểm thử trên trục tọa độ là $A(1;0)$ hoặc $B(0;1)$.
   - *Chuẩn hóa khẩu lệnh hành động:* Để tránh lỗi thử đúng nhưng gạch nhầm miền (E4), giáo viên hướng dẫn học sinh ghi rõ ra nháp hai dòng:

     Thay $O(0;0)$: ĐÚNG $\Rightarrow$ GIỮ O (Gạch phía KHÔNG chứa O); Thay $O(0;0)$: SAI $\Rightarrow$ BỎ O (Gạch

5.2 Giải pháp 2: Kỹ thuật "Mũi tên chỉ hướng" (Boundary Arrow Technique) chống nhiễu loạn thị giác

Để khắc phục triệt để lỗi quá tải nhận thức thị giác (E5) khi giải hệ có từ 4 đến 6 bất phương trình trên giấy thi bằng bút một màu:

- **Hạn chế của cách gạch truyền thống:** Nếu gạch toàn bộ nửa mặt phẳng ngay sau khi vẽ từng đường thẳng, đến đường thẳng thứ 4 thì hình vẽ sẽ bị đen kịt.
- **Quy trình kỹ thuật mới (3 pha):**
  1. **Pha 1 – Xử lý trước điều kiện góc phần tư:** Nếu hệ có điều kiện $x \geq 0, y \geq 0$, học sinh chỉ cần gạch nhẹ dọc theo rìa âm của trục Ox và Oy, từ đó chỉ tập trung vẽ các đường thẳng trong góc phần tư thứ I (giảm 75% diện tích phải quan sát).
  2. **Pha 2 – Đánh dấu bằng mũi tên nhỏ trên đường biên:** Với mỗi đường thẳng d_i vừa vẽ xong, sau khi thử điểm để biết nửa mặt phẳng nào là miền nghiệm, học sinh **chưa gạch bỏ ngay** mà chỉ vẽ 2 mũi tên nhỏ gắn trên đường thẳng d_i hướng về phía nửa mặt phẳng **được lấy làm nghiệm**.
  3. **Pha 3 – Khoanh vùng đa giác hội tụ:** Sau khi vẽ xong tất cả các đường thẳng, học sinh quan sát vùng không gian mà tất cả các mũi tên đều chĩa vào, tô đậm các đỉnh của đa giác lồi đó, rồi mới dùng thước gạch nhẹ phần bên ngoài đa giác. Kỹ thuật này giúp bản vẽ sạch tuyệt đối và không bao giờ bỏ sót cạnh của đa giác.

5.3 Giải pháp 3: Sử dụng Công cụ Lập bảng Ma trận Nguồn lực và Từ điển Ngữ nghĩa (Khắc phục lỗi Newman & Duval)

Để giúp học sinh vượt qua rào cản chuyển đổi hệ biểu đạt (*Conversion*) từ đề bài thực tiễn sang mô hình đại số (khắc phục lỗi E6, E7, E8, E9), giáo viên trang bị cho học sinh hai công cụ tư duy:

5.3.1 Công cụ 3.1: Bảng đối chiếu Từ khóa Ngữ nghĩa – Ký hiệu Toán học

5.3.2 Công cụ 3.2: Khuôn mẫu Bảng Ma trận Nguồn lực (Resource Allocation Matrix)

Trước khi viết bất kỳ phương trình hay bất phương trình nào, học sinh được yêu cầu kẻ nhanh một bảng chuẩn hóa gồm các cột là **Các ẩn số (Đối tượng cần tìm x, y)** và cột cuối là **Giới hạn nguồn lực**; các hàng là **Các yếu tố ràng buộc (Nguyên liệu, thời gian, vốn)** và hàng cuối cùng tách biệt hẳn là **Hàm mục tiêu (Lợi nhuận/Chi phí)**.

Quy tắc vàng khi sử dụng bảng: *"Tất cả các số trên cùng một hàng ngang phải cùng đơn vị đo và mỗi hàng ngang sinh ra đúng một bất phương trình ràng buộc; hàng cuối cùng sinh ra hàm mục tiêu"*.

5.4 Giải pháp 4: Khai thác Môi trường Hình học Động (GeoGebra / Desmos) để Trực quan hóa Phương pháp Đường mức

Để khắc phục lỗi học vẹt định lý cực trị tại đỉnh (E10) và nâng cấp tư duy học sinh từ cấp độ *Process* lên **Object** và **Schema** (theo APOS), giáo viên cần tích hợp phần mềm hình học động vào quá trình giảng dạy:

Cụm từ trong ngôn ngữ thực tiễn	Ký hiệu BPT	Bản chất tư duy cần ghi nhớ (Tránh bẫy ngôn từ)
Tối đa, nhiều nhất là, không vượt quá, không quá, giới hạn trong khoảng, dung lượng/vốn hiện có là M.	$A \leq M$	M là **trần giới hạn (cận trên)**. Lượng dùng thực tế A chỉ được phép bằng hoặc nhỏ hơn lượng có trong kho M.
Tối thiểu, ít nhất là, không ít hơn, từ m trở lên, đảm bảo đủ chỉ tiêu m.	$A \geq m$	m là **sàn tối thiểu (cận dưới)**. Lượng tạo ra thực tế A phải từ mức sàn m trở lên mới đạt yêu cầu.
Số lượng cá thể rời rạc (số xe, số máy, số chuyến, số con vật, số hộp/gói nguyên).	$x, y \in \mathbb{N}$	Không thể chia lẻ thực thể. Nếu đỉnh tối ưu có tọa độ thập phân, bắt buộc phải xét các **điểm nguyên (lattice points)** nằm bên trong miền nghiệm gần đỉnh đó nhất.
Khối lượng, diện tích, thể tích, thời gian hoạt động (kg, tấn, ha, giờ, lít).	$x, y \geq 0$ ($x, y \in \mathbb{R}$)	Đại lượng đo lường liên tục, có thể nhận giá trị phân số hoặc số thập phân dương.

Table 3: Bảng chuẩn hóa chuyển đổi ngữ nghĩa thực tiễn sang ký hiệu bất đẳng thức.

Yếu tố / Nguồn lực (Cùng đơn vị đo)	Đối tượng 1 (Số lượng: x)	Đối tượng 2 (Số lượng: y)	Tổng mức giới hạn	Bất phương trình / Hàm thiết lập (Đọc ngang theo hàng)
Nguồn lực 1 (Đơn vị: ...)	Định mức a_1	Định mức b_1	Tối đa c_1	$a_1x + b_1y \leq c_1$
Nguồn lực 2 (Đơn vị: ...)	Định mức a_2	Định mức b_2	Tối thiểu c_2	$a_2x + b_2y \geq c_2$
Điều kiện bản chất ẩn	$x \geq 0$ (hoặc $\in \mathbb{N}$)	$y \geq 0$ (hoặc $\in \mathbb{N}$)	–	$x \geq 0,\ y \geq 0$
Hàm mục tiêu $F(x, y)$	Đơn giá/Lãi p_1	Đơn giá/Lãi p_2	Tìm max / min	$F(x, y) = p_1x + p_2y \rightarrow$ max / min

Table 4: Khuôn mẫu Ma trận Nguồn lực giúp ngăn chặn tuyệt đối lỗi cộng nhầm cột và nhầm hàm mục tiêu.

1. **Thiết kế kịch bản khám phá với thanh trượt (Slider) k:** Trên GeoGebra, giáo viên hiển thị miền đa giác nghiệm Ω của hệ bất phương trình và tạo một thanh trượt tham số k điều khiển đường thẳng mức $d_k : ax + by = k$ (với $F(x, y) = ax + by$).
2. **Tổ chức cho học sinh quan sát 3 hiện tượng hình học cốt lõi:**
   - Khi kéo thanh trượt k tăng dần hoặc giảm dần, đường thẳng d_k chuyển động tịnh tiến song song với chính nó theo phương của vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (a; b)$. Học sinh tận mắt thấy vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà đường thẳng d_k còn giao với miền đa giác Ω luôn đi qua **các đỉnh** của đa giác. Điều này giải thích một cách trực

quan *tại sao* cực trị lại đạt tại đỉnh.

- Cho hệ số góc của đường mức d_k trùng với một cạnh AB của đa giác: học sinh thấy khi d_k đi ra khỏi đa giác, nó tiếp xúc đồng thời với toàn bộ đoạn thẳng AB. Từ đó học sinh tự rút ra kết luận về trường hợp bài toán có **vô số nghiệm tối ưu**.
- Bật chế độ hiển thị lưới điểm nguyên (*Grid points*) trong bài toán quy hoạch nguyên: khi đỉnh tối ưu thực $B(4,5;\ 3,2)$ không phải điểm nguyên, giáo viên dịch chuyển từ từ đường mức d_k lùi vào phía trong miền đa giác Ω cho đến khi chạm vào điểm nút lưới nguyên $(x_0; y_0) \in \mathbb{Z}^2$ đầu tiên nằm trong Ω. Học sinh nhận ra ngay vì sao không được làm tròn số học tùy tiện mà phải kiểm tra các điểm nguyên lân cận thuộc miền nghiệm.

5.5 Giải pháp 5: Thiết kế Bộ Công cụ Chẩn đoán Lỗi (Diagnostic Test) và Minh họa Xử lý Sư phạm

Để giúp giáo viên phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các sai lầm của học sinh trong thực tế lớp học, dưới đây là một bài toán mẫu có tính phân hóa cao tích hợp đầy đủ các "bẫy nhận thức" thường gặp cùng hướng dẫn phân tích sư phạm:

Bài toán thực nghiệm chẩn đoán tổng hợp: Một xưởng cơ khí dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Để sản xuất 1 sản phẩm loại A cần 2 kg nguyên liệu và 30 phút làm việc của máy, thu được lợi nhuận 400 nghìn đồng. Để sản xuất 1 sản phẩm loại B cần 4 kg nguyên liệu và 15 phút làm việc của máy, thu được lợi nhuận 300 nghìn đồng. Biết rằng mỗi ngày xưởng chỉ có tối đa 200 kg nguyên liệu và máy chỉ có thể hoạt động không quá 15 giờ. Hỏi xưởng cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại trong một ngày để tổng lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Phân tích các điểm chốt chặn sai lầm trong bài toán trên:

1. **Chốt chặn 1 (Đơn vị đo – Lỗi Reading/Comprehension):** Thời gian làm từng sản phẩm cho theo **phút** (30 phút và 15 phút), nhưng tổng thời gian máy hoạt động cho theo **giờ** (15 giờ). Học sinh không lập bảng ma trận sẽ viết sai thành $30x + 15y \leq 15$ thay vì quy đổi 15 giờ $= 900$ phút để có $30x + 15y \leq 900$ (hay $2x + y \leq 60$) hoặc đổi phút ra giờ: $0,5x + 0,25y \leq 15$.
2. **Chốt chặn 2 (Đảo cột ma trận – Lỗi Transformation):** Học sinh dễ ghép số liệu của sản phẩm A ($2x + 30y \leq 200$) thay vì ghép theo nguồn lực nguyên liệu ($2x + 4y \leq 200 \Leftrightarrow x + 2y \leq 100$) và nguồn lực thời gian ($2x + y \leq 60$).
3. **Chốt chặn 3 (Điều kiện bản chất ẩn):** Sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh đòi hỏi $x, y \in \mathbb{N}$ (và $x \geq 0, y \geq 0$).
4. **Chốt chặn 4 (Biểu diễn miền nghiệm và tính giá trị tại đỉnh):** Miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 100 \\ 2x + y \leq 60 \end{cases}$ là miền tứ giác lồi $OABC$ với 4 đỉnh: $O(0;0)$, $A(30;0)$, $B\left(\frac{20}{3}; \frac{140}{3}\right)$ và $C(0;50)$.
5. **Chốt chặn 5 (Xử lý nghiệm nguyên tại đỉnh phân số – Lỗi Encoding/Conceptual):** Khi thay tọa độ 4 đỉnh vào hàm mục tiêu $F(x,y) = 400x + 300y$ (nghìn đồng):

$$F(O) = 0; \quad F(A) = 12\,000; \quad F(C) = 15\,000; \quad F(B) = 400 \cdot \frac{20}{3} + 300 \cdot \frac{140}{3} = \frac{50\,000}{3} \approx 16\,666,67.$$

Vì $x, y \in \mathbb{N}$ nên điểm $B(6,67;\ 46,67)$ không thỏa mãn thực tế. Nếu học sinh làm tròn cơ học thành $(7;47)$ thì $7 + 2(47) = 101 > 100$ (vi phạm ràng buộc nguyên liệu). Giáo viên hướng dẫn học sinh xét các điểm nguyên nằm trong miền nghiệm lân cận đỉnh B:

- Với $x = 6 \Rightarrow y \leq \min\left\{\frac{100-6}{2};\ 60 - 2(6)\right\} = \min\{47;\ 48\} = 47 \Rightarrow$ Điểm nguyên $(6;47)$ cho $F(6;47) = 400(6) + 300(47) = 16\,500$ (nghìn đồng).
- Với $x = 7 \Rightarrow y \leq \min\left\{\frac{100-7}{2};\ 60 - 2(7)\right\} = \min\{46,5;\ 46\} = 46 \Rightarrow$ Điểm nguyên $(7;46)$ cho $F(7;46) = 400(7) + 300(46) = 16\,600$ (nghìn đồng).

Vậy phương án tối ưu thực tế là sản xuất 7 sản phẩm loại A và 46 sản phẩm loại B để đạt lợi nhuận lớn nhất là $16,6$ triệu đồng. Bài toán này giúp học sinh hiểu sâu sắc sự khác biệt giữa nghiệm cực trị hình học trên $\mathbb{R}^2$ và nghiệm tối ưu thực tiễn trên $\mathbb{N}^2$.

6 Kết Luận và Kiến Nghị Sư Phạm

Nghiên cứu chuyên sâu về các sai lầm và khó khăn của học sinh THPT trong dạy học *Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn* và *Quy hoạch tuyến tính* cho thấy: những lỗi sai của học sinh không phải là những sơ suất ngẫu nhiên mà là hệ quả tất yếu của các chướng ngại nhận thức (sự chuyển dịch từ đẳng thức sang bất đẳng thức, từ 1 chiều sang 2 chiều), sự đứt gãy trong chuyển đổi các hệ thống biểu đạt ký hiệu (Duval) và các quy ước dạy học cơ học thiếu nền tảng bản chất (Brousseau, APOS).

Để nâng cao chất lượng dạy và học chủ đề này theo định hướng phát triển năng lực của Chương trình GDPT 2018, báo cáo đưa ra ba kiến nghị trọng tâm đối với giáo viên và các nhà quản lý chuyên môn:

1. **Chuyển từ dạy "thuật toán làm bài" sang dạy "bản chất cấu trúc":** Không dạy mẹo xét dấu trái/phải cảm tính; giúp học sinh hiểu bản chất sự bất biến dấu của nhị thức bậc nhất hai biến $f(x,y) = ax + by - c$ trên mỗi nửa mặt phẳng và ý nghĩa hình học của họ đường mức $ax + by = k$ khi tìm cực trị trên miền đa giác lồi.
2. **Chuẩn hóa công cụ biểu diễn và mô hình hóa:** Trang bị cho học sinh kỹ thuật đánh dấu mũi tên trên đường biên để chống nhiễu thị giác và bắt buộc rèn luyện bước lập *Bảng Ma trận Nguồn lực* trước khi thiết lập hệ bất phương trình từ bài toán thực tiễn.
3. **Đổi mới kiểm tra đánh giá:** Bổ sung vào các bài kiểm tra định kỳ các câu hỏi đánh giá mức độ hiểu khái niệm (như đọc miền nghiệm từ đồ thị cho trước, nhận diện bài toán có vô số phương án tối ưu, hoặc bài toán tối ưu đòi hỏi nghiệm nguyên) nhằm hạn chế lối học vẹt chỉ thay tọa độ đỉnh một cách máy móc.

Tài Liệu Tham Khảo Chính

[1] Bazzini, L., & Tsamir, P. (2004). Algebraic inequalities: New viewpoints on students' difficulties. *Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME)*, Vol. 1, 137–166.

[2] Blum, W., & Leiß, D. (2007). How do students and teachers deal with modelling problems? In *Mathematical Modelling: Education, Engineering and Economics* (pp. 222–231). Horwood Publishing.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). *Chương trình Giáo dục Phổ thông môn Toán* (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018). Hà Nội.

[4] Brousseau, G. (1997). *Theory of Didactical Situations in Mathematics*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

[5] Dubinsky, E., & McDonald, M. A. (2001). APOS: A constructivist theory of learning in undergraduate mathematics education research. In *The Teaching and Learning of Mathematics at University Level* (pp. 275–282). Kluwer.

[6] Duval, R. (2006). A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of mathematics. *Educational Studies in Mathematics*, 61(1–2), 103–131.

[7] Fatio, N., et al. (2020). Newman's error analysis of high school students in solving linear programming word problems. *Journal of Physics: Conference Series*, 1521(3), 032045.

[8] Halmaghi, E. (2011). *Undergraduate and High School Students' Conceptions of Inequalities*. PhD Dissertation, Simon Fraser University, Canada.

[9] Newman, M. A. (1977). An analysis of sixth-grade pupils' errors on written mathematical tasks. *Victorian Institute for Educational Research Bulletin*, 39, 31–43.

[10] Verikios, P., & Farmaki, V. (2008). Introducing algebraic inequalities via functions: Moving from the graphical to the algebraic representation. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 39(4), 515–530.

[11] Zulhendri, Z., et al. (2022). Epistemological and didactical obstacles of senior high school students in learning systems of linear inequalities and linear programming. *Journal of Mathematics Education Research*, 11(2), 89–104.